



SERIE C7 : ACIDE ET BASE FAIBLE-COUPLE ACIDE / BASE, CONSTANTE D'ACIDITE ET CLASSIFICATION DES COUPLES ACIDE/BASE

EXERCICE 1:

Une solution d'éthylamine $C_2H_5-NH_2$ de concentration $5,0.10^{-3} mol.L^{-1}$ a un pH égal à 11,2.

- 1) Montrer, avec le minimum de calcul, que l'éthylamine est une base faible.
- 2) Ecrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau. Montrer que c'est une réaction acido-basique

EXERCICE 2 :

Une solution aqueuse d'acide benzoïque C_6H_5-COOH a un pH égal à 3,1. On dilue 10,0mL de cette solution à 1L. Le pH de la nouvelle solution est égale à 4,1.

- 1) Cette expérience permet-elle de prévoir si l'acide benzoïque est un acide fort ou un acide faible en solution aqueuse ? Justifier la réponse.
- 2) Donner l'équation-bilan de la réaction de l'acide benzoïque dans l'eau.

EXERCICE 3 : Données : Les pK_a des couples acido-basique : $CH_3-NH_3^+ / CH_3-NH_2$; CH_3-COOH / CH_3-COO^- sont respectivement de 10,8 et 4,8 : Ion méthylammonium / méthylamine acide éthanóïque / ion éthanóate

On dispose de cinq béchers contenant chacun une solution aqueuse d'un des composés cités ci-dessous. Les solutions sont de même concentration molaire.

Numéro du bécher	1	2	3	4	5
Nom du composé	Acide nitrique	Chlorure de méthylammonium	Ethanóate de sodium	Hydroxyde de sodium	Acide éthanóïque

- 1) Ecrire les équations bilans des réactions de chacun de ces composés avec l'eau. En déduire quelles solutions sont acides et quelles solutions sont basiques.
- 2) Classer, par ordre de pH croissant, les cinq solutions. Justifier ce classement, sans calcul.

EXERCICE 4 : Donnée : $pK_a (CH_3COO^- / CH_3COOH) = 4,8$

On considère une solution d'acide éthanóïque de concentration $C_a = 10^{-2} mol.L^{-1}$.

- 1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanóïque avec l'eau.
- 2) Montrer que le pH de cette solution peut se mettre sous la forme : $pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C_a)$. Calculer sa valeur.

On admettra que la solution d'acide n'est ni trop diluée ni trop concentrée.

- 3) Calculer le coefficient d'ionisation α de l'acide éthanóïque dans cette solution.

EXERCICE 5 : Donnée : $pK_a (NH_4^+ / NH_3) = 9,2$

On considère une solution d'ammoniac de concentration $C_b = 10^{-2} mol.L^{-1}$.

- 1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
- 2) Montrer que le pH de cette solution peut se mettre sous la forme : $pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a + \log C_b)$. Calculer sa valeur. On admettra que la solution d'ammoniac n'est ni trop diluée ni trop concentrée.
- 3) Calculer le coefficient d'ionisation β de l'ammoniac dans cette solution.

EXERCICE 6 :

Une solution aqueuse d'acide benzoïque de concentration $1,6.10^{-2} mol.L^{-1}$ et une solution aqueuse d'acide éthanóïque à $5,6.10^{-2} mol.L^{-1}$ ont le même pH, égal à 3,0.

- 1) Ecrire pour chaque acide l'équation-bilan de sa réaction de dissociation dans l'eau.
- 2) Dire qualitativement lequel de ces deux acides est le plus dissocié.
- 3) Calculer le coefficient de dissociation de chaque acide.

EXERCICE 7 :

Couples acide/base : Acide benzoïque/ion benzoate : $pK_a = 4,2$

Couples de l'eau : H_3O^+ / H_2O : $pK_a = 0$; H_2O / OH^- : $pK_a = 14$

- 1) On mesure le pH d'une solution S_1 d'acide benzoïque de concentration $C_a = 1,0.10^{-2} mol.L^{-1}$. Le pH-mètre indique 3,1.



1. a- Pourquoi cette mesure permet-elle d'affirmer que l'acide benzoïque est un acide faible dans l'eau ? Justifier.
1. b- Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Donner l'expression de la constante d'acidité K_a du couple considéré.
- 2) On mesure ensuite le pH d'une solution S_2 de benzoate de sodium de concentration $C_b = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On trouve $\text{pH} = 8,1$. Le benzoate de sodium ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$) est un corps pur ionique dont les ions se dispersent totalement en solution.
2. a- Pourquoi la mesure du pH réalisée permet-elle d'affirmer que l'ion benzoate est une base faible dans l'eau ? Justifier.
2. b- Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'ion benzoate avec l'eau. Exprimer la constante de cette réaction et calculer sa valeur.
- 3) On ajoute à la solution S_1 quelques gouttes d'une solution de soude. Le pH prend alors la valeur 5,2.
3. a- Indiquer, sans calcul, en utilisant une échelle de pH, quelle est l'espèce du couple qui prédomine dans la solution obtenue.
3. b- Noter, sur une échelle des $\text{p}K_a$ les différents couples acide/base qui interviennent dans la solution S_1 et dans la solution de soude.
3. c- Ecrire l'équation-bilan de la réaction acide base qui se produit lors du mélange de la solution S_1 et de la solution de soude.
- Calculer la constante de cette réaction.
- Dire si la réaction peut être considérée ou non comme totale.
- 4) On réalise une solution S en mélangeant 20 cm^3 de solution S_1 et 20 cm^3 de solution S_2 . A partir de la réaction se produisant lors du mélange, déduire, sans calcul, que la concentration l'acide benzoïque, dans la solution S , est égale à celle de sa base conjuguée. En déduire la valeur du pH de la solution S .

Exercice 8 :

L'acide lactique, de formule $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ est souvent désigné comme le principal responsable des crampes musculaires des sportifs lors de leurs sprints. On le retrouve dans le lait, le vin...

Dans le lait, les bactéries présentes provoquent, au cours du temps, la transformation d'une partie du lactose en acide lactique.

Dans le vin l'acide lactique se forme lors de la fermentation malolactique au cours de laquelle s'opère la décarboxylation de l'acide malique $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CHOH} - \text{COOH}$.

8.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de formation d'acide lactique dans le vin.

8.2. La présence d'acide lactique dans un lait est un indice de l'état de fraîcheur de ce lait. Plus la concentration d'acide lactique est élevée, moins le lait est frais. Par convention, dans l'industrie agroalimentaire, l'acidité d'un lait s'exprime en degré Dornic ($^{\circ}\text{D}$). Un lait bien conserve (lait frais) présente une acidité Dornic inférieure à 18°D , ce qui correspond à une concentration massique de $1,8 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide lactique dans le lait. Un laborantin du service d'hygiène se propose de déterminer l'état de fraîcheur d'un lait retrouvé sur le marché. Il dose $20,0 \text{ mL}$ du lait, additionné de 100 mL d'eau distillée, par une solution d'hydroxyde de potassium ($\text{K}^+ + \text{HO}^-$) de concentration molaire volumique $C_b = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence de phénolphthaléine. Le virage de l'indicateur est obtenu après addition d'un volume $V_{\text{be}} = 8,4 \text{ mL}$ de base.

8.2.1 Faire le schéma annoté du dispositif de dosage.

8.2.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction support de dosage du lait. Montrer, par un calcul, que cette réaction est totale.

8.2.3 Définir l'équivalence acido-basique puis en déduire la concentration massique C_m en acide lactique du lait étudié. Conclure sur l'état de fraîcheur du lait dose.

8.2.4 Etant donnée la transformation, au cours du temps, d'une partie du lactose en acide lactique, sur quel facteur cinétique peut-on agir et comment afin d'avoir un lait frais?

8.2.5 En fait le lait étudié a un pH initial égal à 4,9. Dresser un diagramme de prédominance puis dire quelle est la forme acide ou basique du couple acide lactique / ion lactate qui prédomine dans ce lait.

Données : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$.

$\text{p}K_a$ (acide lactique/ion lactate) = 3,9 ; $K_a(\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-) = 10^{-14}$; $K_a(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 1$